

Задание 8

# Вычисления и преобразования

Задания для отработки

## Ключевые формулы

11 навыков раздела

Свойства степеней

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Свойства корней

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

Сумма и разность логарифмов

$$\log_a x + \log_a y = \log_a xy$$

Новое основание логарифма

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Синус и косинус по четверти

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Тангенс и двойной угол

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Табличные значения

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

Формулы двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Формулы приведения

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

Буквенные: дроби и степени

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Буквенные: корни и логарифмы

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

## Свойства степеней

1 Найдите значение выражения  $\frac{(3^8)^8}{3^{60}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

2 Найдите значение выражения  $\frac{(4^3)^5}{4^{16}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_



3

Найдите значение выражения  $\frac{(3^6)^8}{3^{47}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

4

Найдите значение выражения  $\frac{(6^7)^5}{6^{34}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

5

Найдите значение выражения  $\frac{(10^4)^2}{10^{10}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

6

Найдите значение выражения  $\frac{(6^5)^4}{6^{17}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

7

Найдите значение выражения  $\frac{(5^7)^8}{5^{57}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

8

Найдите значение выражения  $(4^4)^2 : 4^7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

9

Найдите значение выражения  $\frac{(7^7)^2}{7^{12}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





10 Найдите значение выражения  $\frac{(5^8)^7}{5^{58}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

11 Найдите значение выражения  $81^{0,6} \cdot 9^{0,3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

12 Найдите значение выражения  $\frac{5^{4,6}}{625^{1,4}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

13 Найдите значение выражения  $125^{1,3} \cdot 5^{0,1}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

14 Найдите значение выражения  $\frac{5^{6,4}}{125^{0,8}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

15 Найдите значение выражения  $(8^7)^2 : (32^4)^2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

16 Найдите значение выражения  $25^{0,6} \cdot 125^{0,6}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

17 Найдите значение выражения  $(243^5)^3 : (729^4)^3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





18 Найдите значение выражения  $49^{0,8} \cdot 7^{1,4}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

19 Найдите значение выражения  $\frac{2^{6,8}}{16^{1,2}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

20 Найдите значение выражения  $(81^9)^5 : (243^5)^7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

21 Найдите значение выражения  $\frac{3^{4,3} \cdot 5^{4,3}}{15^{3,3}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

22 Найдите значение выражения  $6^{3,1} \cdot 2^{-4,1} : 3^{2,1}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

23 Найдите значение выражения  $\frac{2^{2,6} \cdot 7^{2,6}}{14^{0,6}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

24 Найдите значение выражения  $\frac{3^{5,5} \cdot 7^{5,5}}{21^{3,5}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





25

Найдите значение выражения  $\frac{\left(2^{\frac{5}{6}} \cdot 11^{\frac{1}{2}}\right)^6}{22^3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

26

Найдите значение выражения  $\frac{3^{4,8} \cdot 11^{4,8}}{33^{3,8}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

27

Найдите значение выражения  $\frac{\left(3^{\frac{2}{3}} \cdot 11^{\frac{1}{2}}\right)^6}{33^3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

28

Найдите значение выражения  $\frac{5^{2,1} \cdot 7^{2,1}}{35^{1,1}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

29

Найдите значение выражения  $\frac{2^{4,8} \cdot 3^{4,8}}{6^{2,8}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

30

Найдите значение выражения  $\frac{\left(2^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{2}}\right)^{24}}{6^8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_



**Свойства корней**

**31** Найдите значение выражения  $\frac{(4\sqrt{44})^2}{8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**32** Найдите значение выражения  $\frac{(2\sqrt{42})^2}{10}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**33** Найдите значение выражения  $\frac{(3\sqrt{8})^2}{4}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**34** Найдите значение выражения  $\frac{(4\sqrt{46})^2}{4}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**35** Найдите значение выражения  $(\sqrt{2} + \sqrt{18}) \cdot \sqrt{2}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**36** Найдите значение выражения  $\frac{(3\sqrt{24})^2}{6}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





37

Найдите значение выражения  $\frac{(9\sqrt{17})^2}{15}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

38

Найдите значение выражения  $\frac{(6\sqrt{15})^2}{20}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

39

Найдите значение выражения  $\frac{(6\sqrt{10})^2}{5}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

40

Найдите значение выражения  $(\sqrt{8} - \sqrt{50}) \cdot \sqrt{8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

41

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[5]{80} \cdot \sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{5}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

42

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[5]{64} \cdot \sqrt{64}}{\sqrt[30]{64}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

43

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[4]{60} \cdot \sqrt[4]{64}}{\sqrt[4]{15}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





44

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[5]{72} \cdot \sqrt[5]{54}}{\sqrt[5]{16}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

45

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[5]{11} \cdot 11 \cdot \sqrt[20]{11}}{\sqrt[4]{11}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

46

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[5]{15} \cdot \sqrt[5]{64}}{\sqrt[5]{30}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

47

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[10]{5} \cdot \sqrt[15]{5}}{\sqrt[6]{5}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

48

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[3]{30} \cdot \sqrt[3]{96}}{\sqrt[3]{45}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

49

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[3]{63} \cdot \sqrt[3]{21}}{\sqrt[3]{49}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

50

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt[10]{5} \cdot 5 \cdot \sqrt[15]{5}}{\sqrt[6]{5}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





51

Найдите значение выражения  $\frac{(\sqrt{2} - \sqrt{3})^2}{25 - 10\sqrt{6}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

52

Найдите значение выражения  $\frac{(\sqrt{2} - \sqrt{35})^2}{74 - 4\sqrt{70}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

53

Найдите значение выражения  $\frac{(\sqrt{3} + \sqrt{22})^2}{200 + 16\sqrt{66}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

54

Найдите значение выражения  $\frac{(\sqrt{2} - \sqrt{11})^2}{26 - 4\sqrt{22}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

55

Найдите значение выражения  $\frac{4(\sqrt{7} + \sqrt{10})^2}{340 + 40\sqrt{70}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

56

Найдите значение выражения  $\frac{3(\sqrt{2} - \sqrt{31})^2}{66 - 4\sqrt{62}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

57

Найдите значение выражения  $\frac{(\sqrt{5} - \sqrt{19})^2}{240 - 20\sqrt{95}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





58

Найдите значение выражения  $\frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{13})^2}{80 + 8\sqrt{91}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

59

Найдите значение выражения  $\frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{7})^2}{120 - 20\sqrt{35}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

60

Найдите значение выражения  $\frac{2(\sqrt{3} + \sqrt{11})^2}{70 + 10\sqrt{33}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

61

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{4,2} \cdot \sqrt{2,4}}{\sqrt{0,63}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

62

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{5,6} \cdot \sqrt{2,4}}{\sqrt{0,21}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

63

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{7,2} \cdot \sqrt{4,4}}{\sqrt{0,88}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

64

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{1,8} \cdot \sqrt{3,1}}{\sqrt{0,62}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





65

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{3,2} \cdot \sqrt{9,8}}{\sqrt{0,49}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

66

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{2,4} \cdot \sqrt{4,2}}{\sqrt{0,28}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

67

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{1,6} \cdot \sqrt{1,5}}{\sqrt{0,15}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

68

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{8,8} \cdot \sqrt{2,4}}{\sqrt{0,33}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

69

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{7,2} \cdot \sqrt{2,7}}{\sqrt{0,24}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

70

Найдите значение выражения  $\frac{\sqrt{4,9} \cdot \sqrt{3,8}}{\sqrt{0,38}}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_



**Сумма и разность логарифмов**

**71** Найдите значение выражения  $\log_2 60 - \log_2 15$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**72** Найдите значение выражения  $\log_2 20,3 - \log_2 10,15$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**73** Найдите значение выражения  $\log_8 16 + \log_8 32$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**74** Найдите значение выражения  $\log_8 16 + \log_8 256$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**75** Найдите значение выражения  $\log_4 2,31 - \log_4 9,24$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**76** Найдите значение выражения  $\log_6 2 + \log_6 3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**77** Найдите значение выражения  $\log_3 40,5 - \log_3 13,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





78 Найдите значение выражения  $\log_6 27 + \log_6 48$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

79 Найдите значение выражения  $\log_9 27 + \log_9 3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

80 Найдите значение выражения  $\log_5 3,5 - \log_5 0,14$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

81 Найдите значение выражения  $10 \log_3 \sqrt[5]{3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

82 Найдите значение выражения  $3 \log_5 \sqrt[8]{625}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

83 Найдите значение выражения  $12 \log_2 \sqrt[4]{2}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

84 Найдите значение выражения  $12 \log_{\sqrt[4]{2}} 2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

85 Найдите значение выражения  $7 \log_{\sqrt[4]{7}} 49$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





86 Найдите значение выражения  $9 \log_{11} \sqrt{11}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

87 Найдите значение выражения  $10 \log_2 \sqrt[5]{4}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

88 Найдите значение выражения  $4 \log_{\sqrt[6]{11}} 11$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

89 Найдите значение выражения  $8 \log_3 \sqrt[5]{3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

90 Найдите значение выражения  $8 \log_{\sqrt[6]{5}} 125$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

### Новое основание логарифма

91 Найдите значение выражения  $\frac{\log_2 8}{\log_2 14} + \log_{14} 1,75$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

92 Найдите значение выражения  $\frac{\log_2 10}{\log_2 8} + \log_8 51,2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





93

Найдите значение выражения  $\frac{\log_7 20}{\log_7 3} + \log_3 0,45$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

94

Найдите значение выражения  $\frac{\log_3 10}{\log_3 11} + \log_{11} 1,1$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

95

Найдите значение выражения  $\frac{\log_5 20}{\log_5 13} + \log_{13} 109,85$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

96

Найдите значение выражения  $\frac{\log_9 12}{\log_9 3} + \log_3 2,25$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

97

Найдите значение выражения  $\frac{\log_9 35}{\log_9 14} + \log_{14} 5,6$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

98

Найдите значение выражения  $\frac{\log_2 18}{\log_2 9} + \log_9 0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

99

Найдите значение выражения  $\frac{\log_5 10}{\log_5 13} + \log_{13} 16,9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





**100** Найдите значение выражения  $\frac{\log_2 5}{\log_2 4} + \log_4 0,2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**101** Найдите значение выражения  $\frac{\log_3 8}{\log_3 2}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**102** Найдите значение выражения  $\frac{\log_4 11}{\log_8 11}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**103** Найдите значение выражения  $\frac{\log_3 1296}{\log_3 6}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**104** Найдите значение выражения  $\frac{\log_5 81}{\log_5 9}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**105** Найдите значение выражения  $\frac{\log_{16} 13}{\log_2 13}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**106** Найдите значение выражения  $\frac{\log_5 64}{\log_5 8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





**107** Найдите значение выражения  $\frac{\log_{32} 13}{\log_8 13}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**108** Найдите значение выражения  $\frac{\log_5 9}{\log_5 3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**109** Найдите значение выражения  $\frac{\log_{11} 343}{\log_{11} 7}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**110** Найдите значение выражения  $\frac{\log_3 14}{\log_{81} 14}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**111** Найдите значение выражения  $\log_3 7 \cdot \log_7 243$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**112** Найдите значение выражения  $8 \log_{2,5} 13 \cdot \log_{13} 0,4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**113** Найдите значение выражения  $\log_4 7 \cdot \log_7 16$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





114 Найдите значение выражения  $\log_4 13 \cdot \log_{13} 256$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

115 Найдите значение выражения  $4 \log_5 7 \cdot \log_7 0,2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

116 Найдите значение выражения  $\log_3 2 \cdot \log_2 27$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

117 Найдите значение выражения  $3 \log_{0,2} 7 \cdot \log_7 5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

118 Найдите значение выражения  $\log_5 3 \cdot \log_3 25$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

119 Найдите значение выражения  $\log_2 3 \cdot \log_3 4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

120 Найдите значение выражения  $3 \log_{1,25} 5 \cdot \log_5 0,8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_



**Синус и косинус по четверти**

**121** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = -0,8$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**122** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$  и  $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**123** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = 0,6$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**124** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = -0,6$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**125** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**126** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**127** Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{91}}{10}$  и  $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





128 Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{66}}{25}$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

129 Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

130 Найдите  $\sin \alpha$ , если  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  и  $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

131 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,96$  и  $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

132 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$  и  $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

133 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{21}}{5}$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

134 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,6$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





135 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = -\frac{4\sqrt{21}}{25}$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

136 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,8$  и  $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

137 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  и  $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

138 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,8$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

139 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,6$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

140 Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{39}}{20}$  и  $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

## Тангенс и двойной угол

141 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,6$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





142 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\sin \alpha = -\frac{7\sqrt{113}}{113}$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

143 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,6$  и  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

144 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\sin \alpha = -\frac{5\sqrt{26}}{26}$  и  $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

145 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{26}}{26}$  и  $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

146 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\cos \alpha = 0,8$  и  $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

147 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\cos \alpha = -\frac{5\sqrt{34}}{34}$  и  $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

148 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,6$  и  $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





149 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{82}}{82}$  и  $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

150 Найдите  $\operatorname{tg} \alpha$ , если  $\sin \alpha = \frac{7\sqrt{65}}{65}$  и  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

151 Найдите  $22 \cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

152 Найдите  $17 \cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,6$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

153 Найдите  $2 \cos 2\alpha$ , если  $\cos \alpha = -0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

154 Найдите  $12 \cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

155 Найдите  $23 \cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

156 Найдите  $6 \cos 2\alpha$ , если  $\cos \alpha = 0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





157 Найдите  $23 \cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

158 Найдите  $25 \cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,6$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

159 Найдите  $25 \cos 2\alpha$ , если  $\cos \alpha = -0,8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

160 Найдите  $22 \cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = -0,8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

### Табличные значения

161 Найдите значение выражения  $28 \cos 120^\circ \cdot \sin 30^\circ$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

162 Найдите значение выражения  $19\sqrt{3} \operatorname{tg} 240^\circ \cdot \operatorname{tg}(-135^\circ)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

163 Найдите значение выражения  $25\sqrt{6} \sin \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{5\pi}{6}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





**164** Найдите значение выражения  $8\sqrt{6} \sin \frac{4\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{4}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**165** Найдите значение выражения  $11\sqrt{6} \cos 750^\circ \cdot \cos(-45^\circ)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**166** Найдите значение выражения  $21\sqrt{2} \cos \frac{3\pi}{4} \cdot \sin \frac{5\pi}{6}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**167** Найдите значение выражения  $4\sqrt{6} \operatorname{tg} 660^\circ \cdot \sin 675^\circ$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**168** Найдите значение выражения  $20 \sin \frac{5\pi}{3} \cdot \sin \frac{\pi}{3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**169** Найдите значение выражения  $6\sqrt{3} \cos \frac{4\pi}{3} \cdot \sin \frac{\pi}{3}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**170** Найдите значение выражения  $13\sqrt{2} \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} \cdot \sin \frac{13\pi}{4}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





## Формулы двойного угла

171 Найдите значение выражения  $\frac{32 \sin 54^\circ \cdot \cos 54^\circ}{\sin 108^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

172 Найдите значение выражения  $\frac{22 \sin 48^\circ}{\cos 66^\circ \cdot \cos 24^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

173 Найдите значение выражения  $\frac{26 \sin 41^\circ \cdot \cos 41^\circ}{\sin 82^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

174 Найдите значение выражения  $\frac{8 \sin 80^\circ \cdot \cos 80^\circ}{\sin 160^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

175 Найдите значение выражения  $21\sqrt{2} \sin \frac{15\pi}{8} \cdot \cos \frac{15\pi}{8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

176 Найдите значение выражения  $\frac{6 \sin 53^\circ \cdot \cos 53^\circ}{\sin 106^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

177 Найдите значение выражения  $\frac{19 \sin 18^\circ}{\cos 81^\circ \cdot \cos 9^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





178 Найдите значение выражения  $\frac{16 \sin 99^\circ \cdot \cos 99^\circ}{\sin 198^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

179 Найдите значение выражения  $\frac{22 \sin 49^\circ \cdot \cos 49^\circ}{\sin 98^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

180 Найдите значение выражения  $\frac{15 \sin 52^\circ}{\cos 64^\circ \cdot \cos 26^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

181 Найдите значение выражения  $12\sqrt{3} \cos^2 \frac{23\pi}{12} - 12\sqrt{3} \sin^2 \frac{23\pi}{12}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

182 Найдите значение выражения  $\frac{11(\sin^2 68^\circ - \cos^2 68^\circ)}{2 \cos 136^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

183 Найдите значение выражения  $10\sqrt{3} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - 10\sqrt{3} \sin^2 \frac{5\pi}{12}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

184 Найдите значение выражения  $6\sqrt{3} \cos^2 105^\circ - 6\sqrt{3} \sin^2 105^\circ$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





185 Найдите значение выражения  $\sqrt{1152} \cos^2 \frac{\pi}{8} - \sqrt{288}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

186 Найдите значение выражения  $4\sqrt{2} \cos^2 \frac{\pi}{8} - 4\sqrt{2} \sin^2 \frac{\pi}{8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

187 Найдите значение выражения  $\frac{17(\sin^2 66^\circ - \cos^2 66^\circ)}{2 \cos 132^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

188 Найдите значение выражения  $10\sqrt{2} \cos^2 \frac{5\pi}{8} - 10\sqrt{2} \sin^2 \frac{5\pi}{8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

189 Найдите значение выражения  $6\sqrt{2} \cos^2 \frac{13\pi}{8} - 6\sqrt{2} \sin^2 \frac{13\pi}{8}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

190 Найдите значение выражения  $\frac{13(\sin^2 65^\circ - \cos^2 65^\circ)}{2 \cos 130^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

### Формулы приведения

191 Найдите значение выражения  $\frac{35 \sin 40^\circ}{\sin 760^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





192 Найдите значение выражения  $\frac{30 \cos 37^\circ}{\sin 53^\circ} + 5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

193 Найдите значение выражения  $\frac{5 \cos 165^\circ}{\cos 15^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

194 Найдите значение выражения  $\frac{18 \sin 217^\circ}{\sin 37^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

195 Найдите значение выражения  $\frac{39 \sin 24^\circ}{\cos 66^\circ} + 5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

196 Найдите значение выражения  $\frac{25 \sin 214^\circ}{\sin 34^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

197 Найдите значение выражения  $\frac{2 \sin 61^\circ}{\cos 29^\circ} - 11$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

198 Найдите значение выражения  $\frac{24 \cos 216^\circ}{\cos 36^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





199 Найдите значение выражения  $\frac{11 \cos 122^\circ}{\cos 482^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

200 Найдите значение выражения  $\frac{15 \sin 33^\circ}{\cos 57^\circ} + 7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

201 Найдите значение выражения  $4 \operatorname{tg} 41^\circ \cdot \operatorname{tg} 49^\circ + 57$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

202 Найдите значение выражения  $-2 \operatorname{tg} \frac{2\pi}{9} \cdot \operatorname{tg} \frac{5\pi}{18} + 18$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

203 Найдите значение выражения  $47 \operatorname{tg} 35^\circ \cdot \operatorname{tg} 55^\circ - 3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

204 Найдите значение выражения  $5 \operatorname{tg} 38^\circ \cdot \operatorname{tg} 52^\circ + 7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

205 Найдите значение выражения  $13 \operatorname{tg} \frac{\pi}{5} \cdot \operatorname{tg} \frac{3\pi}{10} - 7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

206 Найдите значение выражения  $41 \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 89^\circ - 15$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





207 Найдите значение выражения  $-44 \operatorname{tg} \frac{5\pi}{22} \cdot \operatorname{tg} \frac{3\pi}{11} - 46$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

208 Найдите значение выражения  $40 \operatorname{tg} 12^\circ \cdot \operatorname{tg} 78^\circ + 8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

209 Найдите значение выражения  $36 \operatorname{tg} 16^\circ \cdot \operatorname{tg} 74^\circ + 31$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

210 Найдите значение выражения  $4 \operatorname{tg} \frac{\pi}{18} \cdot \operatorname{tg} \frac{4\pi}{9} + 29$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

211 Найдите значение выражения  $\frac{60}{\sin^2 18^\circ + 9 + \sin^2 72^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

212 Найдите значение выражения  $\frac{56}{\sin^2 71^\circ + 9 + \sin^2 199^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

213 Найдите значение выражения  $\frac{56}{\sin^2 32^\circ + 27 + \sin^2 122^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





214 Найдите значение выражения  $\frac{91}{\sin^2 46^\circ + 12 + \sin^2 136^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

215 Найдите значение выражения  $\frac{50}{\sin^2 148^\circ + 1 + \sin^2 238^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

216 Найдите значение выражения  $\frac{12}{\sin^2 80^\circ + 2 + \sin^2 10^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

217 Найдите значение выражения  $\frac{78}{\sin^2 113^\circ + 2 + \sin^2 203^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

218 Найдите значение выражения  $\frac{96}{\sin^2 89^\circ + 15 + \sin^2 1^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

219 Найдите значение выражения  $\frac{168}{\sin^2 31^\circ + 20 + \sin^2 121^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

220 Найдите значение выражения  $\frac{4}{\cos^2 89^\circ + 4 + \cos^2 359^\circ}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





## Буквенные: дроби и степени

**221** Найдите значение выражения  $\frac{a^2 - 4b^2}{a + 2b}$  при  $a = -7$ ,  $b = -9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**222** Найдите значение выражения  $\frac{16a^2 - 9b^2}{4a - 3b}$  при  $a = -3,3$ ,  $b = 0,9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**223** Найдите значение выражения  $\frac{a^2}{a - b} - \frac{b^2}{a - b}$  при  $a = -1,1$ ,  $b = 1,8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**224** Найдите значение выражения  $\frac{4a^2 - 25b^2}{2a - 5b}$  при  $a = 7$ ,  $b = -1$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**225** Найдите значение выражения  $\frac{25a^2 - 16b^2}{5a - 4b}$  при  $a = -3,3$ ,  $b = -0,4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**226** Найдите значение выражения  $\frac{a^2 - 25b^2}{a - 5b}$  при  $a = 3$ ,  $b = -4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





227 Найдите значение выражения  $\frac{16a^2 - 16b^2}{4a - 4b}$  при  $a = -1,3$ ,  $b = -2,3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

228 Найдите значение выражения  $\frac{25a^2 - b^2}{5a - b}$  при  $a = -8$ ,  $b = 4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

229 Найдите значение выражения  $\frac{25a^2 - 4b^2}{5a + 2b}$  при  $a = 3$ ,  $b = -9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

230 Найдите значение выражения  $\frac{4a^2 - 25b^2}{2a + 5b}$  при  $a = -0,2$ ,  $b = 0,7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

231 Найдите значение выражения  $\frac{(5a)^3}{a}$  при  $a = 0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

232 Найдите значение выражения  $\frac{a^{1,1} \cdot a^{-2}}{a^{-1,4}}$  при  $a = 121$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

233 Найдите значение выражения  $\frac{(ab)^2}{ab^3}$  при  $a = 0,25$ ,  $b = 5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





234

Найдите значение выражения  $\frac{(ab)^2}{ab}$  при  $a = 0,5$ ,  $b = 0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

235

Найдите значение выражения  $\frac{a^{2,6} \cdot a^{2,5}}{a^{4,1}}$  при  $a = 0,2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

236

Найдите значение выражения  $\frac{(2a)^2}{a}$  при  $a = 0,2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

237

Найдите значение выражения  $\frac{(a^{-2}b)^{-2}}{a^3b^{-1}}$  при  $a = 10$ ,  $b = 0,25$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

238

Найдите значение выражения  $\frac{(ab)^2}{a^3}$  при  $a = 0,25$ ,  $b = 0,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

239

Найдите значение выражения  $\frac{(3a)^2}{a}$  при  $a = 4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

240

Найдите значение выражения  $(a^{-1}b)^{-1}$  при  $a = 0,2$ ,  $b = 2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_



**Буквенные: корни и логарифмы**

**241** Найдите значение выражения  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}$  при  $a = 1,1$ ,  $b = 1,9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**242** Найдите значение выражения  $\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$  при  $a = 12,25$ ,  $b = 8,41$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**243** Найдите значение выражения  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$  при  $a = 5,4$ ,  $b = 2,5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**244** Найдите значение выражения  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$  при  $a = 5,1$ ,  $b = 2,4$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**245** Найдите значение выражения  $\sqrt{a^2b}$  при  $a = -3,2$ ,  $b = 25$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**246** Найдите значение выражения  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}$  при  $a = 0,3$ ,  $b = 2,3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**247** Найдите значение выражения  $\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$  при  $a = 6,25$ ,  $b = 1,21$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





**248** Найдите значение выражения  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}$  при  $a = 0,9$ ,  $b = 2,8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**249** Найдите значение выражения  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$  при  $a = 4,5$ ,  $b = 0,9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**250** Найдите значение выражения  $\sqrt{a^2b}$  при  $a = -7$ ,  $b = 36$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**251** Найдите значение выражения  $\log_a(a^2b) - \log_a b$  при  $a = 3$ ,  $b = 5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**252** Найдите значение выражения  $2^{\log_4 b}$  при  $b = 9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**253** Найдите значение выражения  $\log_a(a^2b) - \log_a b$  при  $a = 7$ ,  $b = 3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**254** Найдите значение выражения  $\log_a b \cdot \log_b a^3$  при  $a = 2$ ,  $b = 7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

**255** Найдите значение выражения  $3^{\log_9 b}$  при  $b = 64$ .

Ответ: \_\_\_\_\_





256 Найдите значение выражения  $\log_a b \cdot \log_b a^3$  при  $a = 10$ ,  $b = 7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

257 Найдите значение выражения  $7^{\log_{49} b}$  при  $b = 49$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

258 Найдите значение выражения  $\log_a(a^4 b) - \log_a b$  при  $a = 5$ ,  $b = 7$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

259 Найдите значение выражения  $\log_a b \cdot \log_b a^6$  при  $a = 3$ ,  $b = 5$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

260 Найдите значение выражения  $\log_a b^4 + \log_a \frac{1}{b^3}$ , если  $\log_a b = 2,2$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

